

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Plataforma Integral de Gestión Académica y Movilidad Internacional Edumobility

Universidad Icesi

INTEGRANTES

Juan Carlos Mancilla

Sebastian Munares

Jeshua Folleco

Sol Edith Ortiz Rojas

Andrés David Quintero

Fernando Puerta

Jhovan David Varela

Sofia Munera

Sara Alejandra

Samuel Peñaranda

Luisa Quintero

Samuel Varón

David Alejandro

Juan Diego Vernaza

Tabla de Contenido

- Especificación de requerimientos
 - Información General
 - Descripción general
 - Contexto del proyecto
 - Requisitos
 - Subespecificación por subsistemas
 - Tabla de asignación a subsistemas
- PESTLE
- Listado de requerimientos
- RF1: Catálogo de Electivas
 - Historias de usuario
 - Casos de uso
 - Diagrama de casos de uso
 - Formatos bicolunnares
- RF2: Retroalimentación Estudiantil
 - Historias de usuario
 - Casos de uso
 - Diagrama de casos de uso
 - Formatos bicolunnares
- RF3: Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias
 - Historias de usuario
 - Casos de uso
 - Diagrama de casos de uso
 - Formatos bicolunnares
- RF4: Agente Inteligente de Consulta
 - Historias de usuario
 - Casos de uso
 - Diagrama de casos de uso
 - Formatos bicolunnares
- RF5: Integración Institucional y Autenticación
 - Historias de usuario
 - Casos de uso
 - Diagrama de casos de uso
 - Formatos bicolunnares

1. Especificación de Requerimientos

Información General

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	EduMobility
Cliente	Área de Humanidades, Artes y Ciencias (HAC) — Universidad Icesi
Usuarios principales	Estudiantes de pregrado, Pablo (Jefe Dpto. HUM), Robin (Jefe Dpto. HTC), Directores de programa, Docentes, Estudiantes
Plataforma objetivo	Aplicación web responsive con base de datos propia (independiente de Banner)

1.1 Descripción general

En esta sección se describirán y analizarán los requerimientos del proyecto titulado EduMobility, por medio de análisis con enfoque de entidades e historias de usuario.

EduMobility es una aplicación web externa a Banner con base de datos propia que no reemplaza Banner ni Workflow; los complementa cubriendo dos vacíos digitales identificados en el Área de Humanidades, Artes y Ciencias (HAC) de la Universidad Icesi:

- Componente 1 — Catálogo de Electivas y Retroalimentación: La plataforma publica la información académica completa de los cursos electivos HAC y permite a los estudiantes retroalimentarlos al finalizarlos. Los comentarios son visibles exclusivamente para el jefe de departamento.
- Componente 2 — Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias: La plataforma digitaliza el proceso de preaprobación para estudiantes en movilidad. Flujo: estudiante registra solicitud → director de programa revisa → jefe de departamento emite decisión. EduMobility complementa Workflow; no lo reemplaza.

1.2 Contexto del proyecto

El Área de Humanidades, Artes y Ciencias (HAC) de la Universidad Icesi gestiona un portafolio de más de 40 cursos electivos distribuidos en tres departamentos: Humanidades Ciudadanas (HUM), Humanidades Tecnologías y Ciencias (HTC) y Creatividad (CRE). Estos cursos son obligatorios para todos los estudiantes de la universidad independientemente de su programa académico y desarrollan competencias transversales como pensamiento crítico, multiperspectivismo y creatividad.

Las funcionalidades que EduMobility ofrece se organizan en cinco módulos articulados por una base de datos propia: (1) Catálogo interactivo de electivas con información académica completa (contenidos, metodología, evaluación, competencias y video del docente); (2) Retroalimentación estudiantil estructurada al finalizar los cursos, con acceso exclusivo del jefe de departamento a los resultados; (3) Gestión digital de preaprobaciones de equivalencias con clasificación automática ALTO/MEDIO/BAJO, flujo de revisión por director de programa y jefe

de departamento, y generación de certificado PDF; (4) Agente inteligente de consulta basado en IA; y (5) Integración con Banner (validaciones académicas) y Workflow (proceso formal de equivalencias) mediante APIs.

EduMobility mantiene su propia base de datos independiente de Banner. Banner se consulta únicamente vía API para validaciones académicas puntuales. El certificado de preaprobado generado por EduMobility sirve como soporte para la solicitud formal de equivalencia en Workflow al regresar el estudiante de su movilidad.

1.3 Requisitos

RF1 — Catálogo de Electivas: El sistema debe permitir a los estudiantes autenticados consultar la lista de cursos electivos activos del área HAC con información completa (contenidos, metodología, evaluación, competencias y video del docente), filtrada por departamento y competencia transversal. Los jefes de departamento pueden registrar, editar y desactivar cursos. Los docentes pueden cargar sus videos introductorios.

RF2 — Retroalimentación Estudiantil: El sistema debe permitir al estudiante autenticado responder una encuesta estructurada al finalizar un curso HAC, con valoraciones (1 a 5) por competencia y un comentario libre. El sistema valida el cursado vía Banner. Los resultados son visibles exclusivamente para el jefe de departamento.

RF3 — Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias: El sistema debe digitalizar el proceso de preaprobación académica: el estudiante registra la solicitud con universidad destino, curso externo y syllabus adjunto. El sistema clasifica automáticamente en ALTO, MEDIO o BAJO según criterios configurables. El director de programa da visto bueno y el jefe de departamento emite la decisión. El sistema genera un certificado PDF de preaprobado y mantiene historial auditable con trazabilidad completa.

RF4 — Agente Inteligente de Consulta: El sistema debe incorporar un agente de IA que permita al estudiante consultar en lenguaje natural las preaprobaciones históricas por universidad destino, la disponibilidad de electivas HAC por franja horaria y recomendaciones de universidades según el historial de preaprobaciones.

RF5 — Integración Institucional y Autenticación: El sistema debe autenticar usuarios mediante SSO o Banner, asignar roles con permisos diferenciados (Estudiante, Director de Programa, Jefe de Departamento, Docente, Administrador) e integrarse con Banner y Workflow mediante APIs siguiendo el modelo del Grupo SIRI.

1.4 Subespecificación por subsistemas

A continuación se presentan los requerimientos subespecificados por subsistema:

RF1 — Catálogo de Electivas

RF1.1. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar la lista de cursos electivos activos del área HAC, organizada por departamento (HUM, HTC, CRE), mostrando nombre, departamento, número de créditos y descripción corta.

RF1.2. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar los contenidos temáticos y la metodología de enseñanza de un curso seleccionado.

RF1.3. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar los porcentajes de evaluación, los tipos de actividades evaluativas y el perfil del estudiante recomendado de un curso seleccionado.

RF1.4. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar las competencias transversales que desarrolla un curso seleccionado (pensamiento crítico, multiperspectivismo, creatividad, entre otras).

RF1.5. El sistema debe permitir al estudiante autenticado reproducir el video introductorio del docente desde la ficha del curso, cuando este haya sido cargado previamente.

RF1.6. El sistema debe permitir al docente cargar el video introductorio de su curso en formato MP4, con un tamaño máximo de 500 MB.

RF1.7. El sistema debe permitir al estudiante autenticado filtrar el listado de cursos por departamento (HUM, HTC, CRE).

RF1.8. El sistema debe permitir al estudiante autenticado filtrar el listado de cursos por competencia transversal.

RF1.9. El sistema debe permitir al jefe de departamento registrar manualmente la información académica de un curso en la base de datos propia de EduMobility: nombre, código, departamento, créditos, descripción, contenidos, metodología, criterios de evaluación, competencias y perfil del estudiante. Este registro es independiente del proceso semestral de carga en Banner.

RF1.10. El sistema debe permitir al jefe de departamento editar la siguiente información de un curso registrado: descripción, contenidos temáticos, metodología, criterios de evaluación, competencias y perfil del estudiante. El nombre, código y créditos no son editables desde EduMobility.

RF1.11. El sistema debe permitir al jefe de departamento marcar un curso como inactivo en EduMobility, ocultándolo del catálogo visible para los estudiantes sin eliminarlo del repositorio.

RF2 — Retroalimentación Estudiantil

RF2.1. El sistema debe permitir al estudiante autenticado responder una encuesta de retroalimentación sobre un curso HAC al finalizarlo, con preguntas estructuradas de valoración (1 a 5) sobre contenidos, metodología y competencias.

RF2.2. El sistema debe permitir al estudiante autenticado registrar un comentario libre (máximo 500 caracteres) como parte de la encuesta.

RF2.3. El sistema debe validar, consultando Banner vía API, que el estudiante haya cursado y finalizado la asignatura antes de habilitar el formulario de retroalimentación.

RF2.4. El sistema debe permitir al estudiante responder la encuesta de un curso una única vez. No se permite modificar ni eliminar retroalimentaciones ya registradas.

RF2.5. El sistema debe permitir al jefe de departamento consultar los comentarios de retroalimentación de cada curso. Acceso exclusivo del jefe de departamento; no visible para docentes ni otros estudiantes.

RF2.6. El sistema debe permitir al jefe de departamento consultar los promedios de valoración por pregunta y por competencia, filtrados por semestre académico.

RF3 — Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias

RF3.1. El sistema debe permitir al estudiante autenticado iniciar una solicitud de preaprobación registrando el nombre y país de la universidad de destino.

RF3.2. El sistema debe permitir al estudiante indicar si la movilidad es nacional o internacional.

RF3.3. El sistema debe permitir al estudiante registrar el nombre del curso externo y el número de créditos según el sistema del país de destino.

RF3.4. El sistema debe permitir al estudiante seleccionar, desde el listado de cursos activos de EduMobility, el curso HAC al que desea equivaler el curso externo.

RF3.5. El sistema debe permitir al estudiante adjuntar el syllabus del curso externo (obligatorio, PDF o DOCX, máximo 10 MB).

RF3.6. El sistema debe permitir al estudiante adjuntar hasta 3 documentos de apoyo adicionales (opcional, PDF o DOCX, máximo 5 MB cada uno).

RF3.7. El sistema debe clasificar automáticamente una solicitud como nivel ALTO cuando el nombre del curso externo y la institución coincidan exactamente con un registro del repositorio de preaprobaciones históricas aprobadas. El jefe de departamento puede modificar esta clasificación.

RF3.8. El sistema debe clasificar automáticamente una solicitud como nivel MEDIO cuando el análisis del syllabus adjunto supere el umbral de coincidencia configurado con las competencias del curso HAC propuesto. El jefe de departamento puede modificar esta clasificación.

RF3.9. El sistema debe clasificar automáticamente una solicitud como nivel BAJO cuando el análisis del syllabus no supere el umbral configurado. El jefe de departamento puede modificar esta clasificación.

RF3.10. El sistema debe permitir al jefe de departamento configurar los umbrales de clasificación (ej. MEDIO $\geq$ 80% de coincidencia; BAJO $<$ 80%) sin necesidad de modificar el código fuente.

RF3.11. El sistema debe permitir al jefe de departamento consultar y modificar la configuración de umbrales vigentes en cualquier momento.

RF3.12. El sistema debe mantener un repositorio de preaprobaciones históricas aprobadas con: nombre del curso externo, institución, país, curso HAC equivalente, fecha de aprobación y syllabus de referencia.

RF3.13. El sistema debe registrar el syllabus vigente al momento de cada aprobación. Si el syllabus cambia en una nueva solicitud para la misma institución y curso, no asume ALTO automáticamente; reclasifica comparando el nuevo syllabus.

RF3.14. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar el repositorio de preaprobaciones históricas con filtros por institución y nombre del curso externo.

RF3.15. El sistema debe permitir al director de programa consultar las solicitudes pendientes de revisión de los estudiantes de su programa.

RF3.16. El sistema debe permitir al director de programa registrar su visto bueno sobre una solicitud, con campo de observaciones opcional.

RF3.17. El sistema debe permitir al jefe de departamento consultar el detalle completo de cada solicitud en cola: datos del estudiante, universidad, curso externo, créditos, curso HAC, clasificación automática y syllabus adjunto.

RF3.18. El sistema debe permitir al jefe de departamento emitir la decisión: Aprobado, Rechazado o Requiere información adicional.

RF3.19. El sistema debe exigir un campo de observaciones obligatorio cuando la decisión sea Rechazado o Requiere información adicional.

RF3.20. El sistema debe registrar fecha, hora y usuario responsable en cada cambio de estado de una solicitud.

RF3.21. El sistema debe permitir al estudiante consultar el estado actual e historial de sus propias solicitudes.

RF3.22. El sistema debe permitir al jefe de departamento y al director de programa filtrar el historial por estado, universidad, curso HAC y rango de fechas.

RF3.23. El sistema debe notificar al estudiante por correo cuando su solicitud cambie a Aprobado o Rechazado, incluyendo las observaciones del jefe de departamento.

RF3.24. El sistema debe notificar al estudiante por correo cuando su solicitud pase a Requiere información adicional.

RF3.25. El sistema debe generar automáticamente un certificado PDF de preaprobado cuando el jefe de departamento apruebe una solicitud.

RF3.26. El certificado debe incluir: nombre completo del estudiante, código institucional, universidad de destino, nombre del curso externo, créditos, nombre del curso HAC equivalente, nombre del jefe de departamento y fecha de emisión.

RF3.27. El sistema debe permitir al estudiante descargar el certificado de preaprobado desde su panel de solicitudes.

RF4 — Agente Inteligente de Consulta

RF4.1. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar al agente de IA qué cursos externos han sido preaprobados para una universidad destino específica, mostrando el curso HAC equivalente y la fecha de aprobación.

RF4.2. El sistema debe permitir al estudiante consultar qué asignaturas electivas HAC están disponibles en una franja horaria específica durante el semestre vigente.

RF4.3. El sistema debe permitir al agente sugerir universidades de destino con mayor viabilidad de preaprobación según el historial del repositorio de EduMobility.

RF5 — Integración Institucional y Autenticación

RF5.1. El sistema debe autenticar usuarios mediante integración con el sistema de identidad institucional de Icesi (SSO o Banner), usando el correo institucional como identificador.

RF5.2. El sistema debe asignar a cada usuario autenticado uno de los siguientes roles: Estudiante, Director de Programa, Jefe de Departamento, Docente o Administrador del Sistema.

RF5.3. El sistema debe integrarse con Workflow vía API para que el certificado de preaprobado sea reconocido como soporte válido en el proceso formal de equivalencias.

RF5.4. El sistema debe consumir datos académicos de Banner vía API para validar que un estudiante haya cursado y finalizado una asignatura HAC.

1.5 Tabla de asignación a subsistemas de segundo nivel

ID	Requerimiento	Subsistema	Módulo	Prioridad
RF1.1	Consultar lista de cursos activos HAC	Catálogo de Electivas	Módulo Catálogo	Alta
RF1.2	Consultar contenidos y metodología	Catálogo de Electivas	Módulo Catálogo	Alta
RF1.3	Consultar evaluación y perfil del estudiante	Catálogo de Electivas	Módulo Catálogo	Alta
RF1.4	Consultar competencias transversales	Catálogo de Electivas	Módulo Catálogo	Alta
RF1.5	Reproducir video introductorio del docente	Catálogo de Electivas	Módulo Multimedia	Media
RF1.6	Cargar video introductorio (docente)	Catálogo de Electivas	Módulo Multimedia	Media
RF1.7	Filtrar cursos por departamento	Catálogo de Electivas	Módulo Búsqueda	Alta
RF1.8	Filtrar cursos por competencia	Catálogo de Electivas	Módulo Búsqueda	Alta
RF1.9	Registrar nuevo curso (jefe de dpto.)	Catálogo de Electivas	Módulo Administración	Alta
RF1.10	Editar información de curso	Catálogo de Electivas	Módulo Administración	Alta
RF1.11	Marcar curso como inactivo	Catálogo de Electivas	Módulo Administración	Alta
RF2.1	Registrar calificación general del curso	Retroalimentación	Módulo Encuesta	Alta
RF2.2	Registrar comentario libre	Retroalimentación	Módulo Encuesta	Alta
RF2.3	Validar cursado via Banner API	Retroalimentación	Módulo Validación	Alta

RF2.4	Permitir una sola encuesta por curso	Retroalimentación	Módulo Encuesta	Alta
RF2.5	Consultar comentarios (jefe de dpto.)	Retroalimentación	Módulo Reportes	Media
RF2.6	Consultar promedios por competencia	Retroalimentación	Módulo Reportes	Media
RF3.1	Registrar universidad de destino	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Solicitudes	Alta
RF3.2	Indicar tipo de movilidad	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Solicitudes	Alta
RF3.3	Registrar curso externo y créditos	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Solicitudes	Alta
RF3.4	Seleccionar curso HAC equivalente	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Solicitudes	Alta
RF3.5	Adjuntar syllabus obligatorio	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Documentos	Alta
RF3.6	Adjuntar documentación adicional	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Documentos	Alta
RF3.7	Clasificar solicitud nivel ALTO	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Clasificación IA	Alta
RF3.8	Clasificar solicitud nivel MEDIO	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Clasificación IA	Alta
RF3.9	Clasificar solicitud nivel BAJO	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Clasificación IA	Alta
RF3.10	Configurar umbrales de clasificación	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Administración	Alta
RF3.11	Consultar/modificar umbrales vigentes	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Administración	Alta
RF3.12	Repositorio de preaprobaciones históricas	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Historial	Alta
RF3.13	Registrar syllabus por aprobación	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Historial	Alta
RF3.14	Estudiante consulta repositorio histórico	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Historial	Alta
RF3.15	Director consulta solicitudes pendientes	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Revisión	Alta
RF3.16	Director registra visto bueno	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Revisión	Alta

RF3.17	Jefe consulta detalle de solicitud	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Revisión	Alta
RF3.18	Jefe emite decisión de preaprobado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Decisión	Alta
RF3.19	Observaciones obligatorias en rechazo	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Decisión	Alta
RF3.20	Registrar auditoría de cambios de estado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Auditoría	Alta
RF3.21	Estudiante consulta estado e historial	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Seguimiento	Alta
RF3.22	Filtrar historial de solicitudes	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Seguimiento	Media
RF3.23	Notificar decisión Aprobado/Rechazado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Notificaciones	Media
RF3.24	Notificar Requiere información adicional	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Notificaciones	Media
RF3.25	Generar certificado PDF de preaprobado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Certificados	Alta
RF3.26	Incluir datos completos en el certificado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Certificados	Alta
RF3.27	Estudiante descarga certificado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Certificados	Alta
RF4.1	Consultar IA: preaprobaciones por universidad	Agente Inteligente	Módulo IA	Media
RF4.2	Consultar IA: electivas por franja horaria	Agente Inteligente	Módulo IA	Baja
RF4.3	IA sugiere universidades de destino	Agente Inteligente	Módulo IA	Baja
RF5.1	Autenticar via SSO/Banner	Integración Institucional	Módulo Autenticación	Alta
RF5.2	Asignar roles con permisos diferenciados	Integración Institucional	Módulo Autenticación	Alta
RF5.3	Integrar con Workflow via API	Integración Institucional	Módulo APIs	Alta
RF5.4	Consumir datos académicos de Banner	Integración Institucional	Módulo APIs	Alta

2. PESTLE

El listado de requerimientos de PESTLE se organiza en torno a seis factores: Políticos (políticas institucionales y normativas de movilidad académica), Económicos (costos operativos y mantenimiento del sistema), Sociales (accesibilidad y cultura de retroalimentación), Tecnológicos (integración con Banner y Workflow, escalabilidad del agente IA), Legales (protección de datos, Ley 1581 de 2012) y Ambientales (digitalización de procesos en papel).

PE1 — Político: La plataforma debe cumplir con las políticas institucionales de la Universidad Icesi y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la movilidad académica internacional.

PE2 — Político: Los flujos de preaprobación deben alinearse con los procesos formales de la Oficina de Admisiones Académicas, en coherencia con el modelo de gobernanza establecido en Workflow.

EC1 — Económico: El sistema debe reducir los costos operativos del procesamiento manual de solicitudes de movilidad, eliminando el uso de correo electrónico como herramienta de gestión de preaprobaciones.

EC2 — Económico: El stack tecnológico debe ser compatible con Java y TypeScript para minimizar costos de mantenimiento e integración con el ecosistema institucional del Grupo SIRI.

SO1 — Social: El sistema debe ser accesible para toda la población estudiantil de Icesi, considerando distintos niveles de familiaridad tecnológica.

SO2 — Social: La plataforma debe fomentar una cultura de retroalimentación académica constructiva con criterios objetivos y no percepciones emocionales.

TE1 — Tecnológico: EduMobility debe integrarse con Banner (SQL/Oracle) y Workflow (Java/TypeScript) vía APIs, siguiendo el modelo del Grupo SIRI.

TE2 — Tecnológico: El agente de IA debe ser escalable para soportar un catálogo de 90 o más cursos sin degradar el rendimiento.

TE3 — Tecnológico: La plataforma debe ser una aplicación web responsive compatible con los navegadores institucionales y accesible desde dispositivos móviles.

LE1 — Legal: El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (habeas data) para el tratamiento de información personal de los estudiantes.

LE2 — Legal: Los certificados de preaprobado generados deben tener validez institucional como soporte formal dentro del proceso de equivalencias en Workflow.

AM1 — Ambiental: Al digitalizar el proceso de preaprobaciones (actualmente gestionado por correo y documentos físicos), la plataforma contribuye a reducir el consumo de papel en procesos administrativos del área HAC.

3. Listado de Requerimientos

3.1 Requerimientos Funcionales

RF1.1	Estudiante autenticado	Consultar lista de cursos electivos activos del área HAC organizados por departamento
RF1.2	Estudiante autenticado	Consultar contenidos temáticos y metodología de un curso seleccionado
RF1.3	Estudiante autenticado	Consultar porcentajes de evaluación, tipos de actividades y perfil del estudiante recomendado
RF1.4	Estudiante autenticado	Consultar competencias transversales que desarrolla un curso
RF1.5	Estudiante autenticado	Reproducir video introductorio del docente en la ficha del curso
RF1.6	Docente	Cargar video introductorio del curso (MP4, máx. 500 MB)
RF1.7	Estudiante autenticado	Filtrar el listado de cursos por departamento (HUM, HTC, CRE)
RF1.8	Estudiante autenticado	Filtrar el listado de cursos por competencia transversal
RF1.9	Jefe de departamento	Registrar manualmente la información académica de un nuevo curso en EduMobility
RF1.10	Jefe de departamento	Editar información editable de un curso registrado (descripción, contenidos, metodología, criterios, competencias, perfil)
RF1.11	Jefe de departamento	Marcar un curso como inactivo en EduMobility
RF2.1	Estudiante autenticado	Responder encuesta de retroalimentación con valoración (1-5) por competencia al finalizar un curso
RF2.2	Estudiante autenticado	Registrar comentario libre (máx. 500 caracteres) en la encuesta de retroalimentación

RF2.3	Sistema	Validar vía Banner API que el estudiante haya cursado la asignatura antes de habilitar la encuesta
RF2.4	Sistema	Permitir responder la encuesta de un curso una única vez sin posibilidad de modificación
RF2.5	Jefe de departamento	Consultar comentarios de retroalimentación de los cursos (acceso exclusivo)
RF2.6	Jefe de departamento	Consultar promedios de valoración por competencia filtrados por semestre
RF3.1	Estudiante autenticado	Registrar nombre y país de la universidad de destino en la solicitud de preaprobación
RF3.2	Estudiante autenticado	Indicar si la movilidad es nacional o internacional
RF3.3	Estudiante autenticado	Registrar nombre del curso externo y número de créditos según el sistema del país destino
RF3.4	Estudiante autenticado	Seleccionar el curso HAC al que desea equivaler el curso externo
RF3.5	Estudiante autenticado	Adjuntar syllabus del curso externo (obligatorio, PDF/DOCX, máx. 10 MB)
RF3.6	Estudiante autenticado	Adjuntar hasta 3 documentos adicionales de apoyo (opcional, máx. 5 MB c/u)
RF3.7	Sistema	Clasificar automáticamente la solicitud como nivel ALTO si el curso ya fue preaprobado anteriormente en esa institución
RF3.8	Sistema	Clasificar automáticamente la solicitud como nivel MEDIO si el syllabus supera el umbral de coincidencia configurado
RF3.9	Sistema	Clasificar automáticamente la solicitud como nivel BAJO si el syllabus no supera el umbral configurado
RF3.10	Jefe de departamento	Configurar los umbrales de clasificación ALTO/MEDIO/BAJO desde la interfaz
RF3.11	Jefe de departamento	Consultar y modificar la configuración de umbrales vigentes

RF3.12	Sistema	Mantener repositorio de preaprobaciones históricas aprobadas con syllabus de referencia
RF3.13	Sistema	Registrar el syllabus vigente en cada aprobación y reclasificar si el syllabus cambia en una nueva solicitud
RF3.14	Estudiante autenticado	Consultar repositorio histórico de preaprobaciones con filtros por institución y curso externo
RF3.15	Director de programa	Consultar solicitudes pendientes de los estudiantes de su programa
RF3.16	Director de programa	Registrar visto bueno sobre una solicitud con observaciones opcionales
RF3.17	Jefe de departamento	Consultar detalle completo de una solicitud en cola de revisión
RF3.18	Jefe de departamento	Emitir decisión de preaprobado: Aprobado, Rechazado o Requiere información adicional
RF3.19	Sistema	Exigir observaciones obligatorias cuando la decisión sea Rechazado o Requiere información adicional
RF3.20	Sistema	Registrar fecha, hora y usuario responsable en cada cambio de estado de una solicitud
RF3.21	Estudiante autenticado	Consultar el estado actual e historial de sus propias solicitudes de preaprobación
RF3.22	Jefe de departamento / Director	Filtrar historial de solicitudes por estado, universidad, curso HAC y rango de fechas
RF3.23	Sistema	Notificar al estudiante por correo cuando la solicitud cambie a Aprobado o Rechazado
RF3.24	Sistema	Notificar al estudiante por correo cuando la solicitud pase a Requiere información adicional
RF3.25	Sistema	Generar automáticamente certificado PDF de preaprobado al aprobarse la solicitud

RF3.26	Sistema	Incluir en el certificado: nombre, código, universidad, curso externo, créditos, curso HAC, jefe de dpto. y fecha
RF3.27	Estudiante autenticado	Descargar el certificado PDF de preaprobado desde su panel de solicitudes
RF4.1	Estudiante autenticado	Consultar al agente de IA preaprobaciones históricas por universidad destino
RF4.2	Estudiante autenticado	Consultar al agente de IA electivas HAC disponibles por franja horaria
RF4.3	Estudiante autenticado	Obtener sugerencia de universidades destino según historial de preaprobaciones
RF5.1	Sistema	Autenticar usuarios vía SSO o Banner con correo institucional
RF5.2	Sistema	Asignar rol con permisos diferenciados a cada usuario autenticado
RF5.3	Sistema	Integrar con Workflow vía API para reconocer el certificado como soporte válido
RF5.4	Sistema	Consumir datos académicos de Banner vía API para validar cursado de asignaturas

3.2 Requerimientos No Funcionales

RNF1 — Rendimiento: El catálogo de cursos debe cargarse en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF2 — Disponibilidad: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante los periodos académicos activos (semanas 1 a 16 de cada semestre).

RNF3 — Seguridad de acceso: El acceso a cada funcionalidad debe estar restringido al rol correspondiente. Un estudiante no puede ver solicitudes de otros ni emitir decisiones de preaprobado.

RNF4 — Confidencialidad: Los comentarios y valoraciones de retroalimentación son de acceso exclusivo del jefe de departamento. No son visibles para docentes ni otros estudiantes.

RNF5 — Seguridad de sesión: Las sesiones deben expirar automáticamente tras 30 minutos de inactividad.

RNF6 — Protección de datos: El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (habeas data) para el tratamiento de información personal de los estudiantes.

RNF7 — Base de datos propia: EduMobility mantiene su propia base de datos independiente de Banner. Banner se consulta únicamente vía API para validaciones puntuales.

RNF8 — Escalabilidad: El sistema debe soportar el crecimiento del catálogo a 90 o más cursos y el aumento de solicitudes sin degradación.

RNF9 — Compatibilidad: La aplicación debe funcionar en Chrome, Firefox y Safari en sus versiones vigentes.

RNF10 — Responsive: La interfaz debe adaptarse a dispositivos móviles y tabletas.

RNF11 — Mantenibilidad: El código debe seguir arquitectura MVC y estar documentado para extensiones futuras por el Grupo SIRI.

RNF12 — Compatibilidad tecnológica: El stack debe ser compatible con Java y TypeScript según estándares del Grupo SIRI.

RNF13 — Trazabilidad: Todas las acciones sobre solicitudes deben quedar auditadas con usuario, fecha y hora.

RNF14 — Interoperabilidad: Los certificados deben ser compatibles con el formato requerido por Workflow.

3.3 Requerimientos de Proceso

RP1. El desarrollo se realizará en sprints de 3 semanas: Sprint 1 (Semana 12, 2 mayo 2026) — SRS; Sprint 2 (Semana 15, 23 mayo 2026) — Casos de uso y bicolunnares; Sustentaciones (Semana 16).

RP2. El código fuente se gestionará en el repositorio GitHub del proyecto con commits individuales que evidencien el aporte de cada integrante.

RP3. Los commits seguirán la metodología Gitflow, diferenciando ramas de desarrollo, funcionalidades y releases.

RP4. El uso de IAG debe documentarse con registro de prompts y contenido de autoría propia. Todo contenido generado con IAG debe citarse.

RP5. Los umbrales de clasificación de equivalencias deben ser configurables por el jefe de departamento desde la interfaz, sin modificar código.

RP6. EduMobility complementa Workflow. El certificado de preaprobado es soporte académico previo; la equivalencia formal se tramita en Workflow al regresar el estudiante.

RP7. Los criterios administrativos de movilidad son definidos por la Oficina de Admisiones Académicas y no son gestionados por EduMobility.

RP8. Las integraciones con Banner y Workflow se realizarán vía API, siguiendo el modelo del Grupo SIRI, coordinado con Admisiones Académicas.

RP9. La documentación técnica (SRS, diagramas, mockups) debe mantenerse actualizada en el repositorio GitHub del proyecto.

4. RF1: Catálogo de Electivas

4.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Visualizar lista de cursos electivos HAC

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** consultar la lista de cursos electivos activos del área HAC organizada por departamento **para** conocer la oferta académica disponible y tomar una decisión informada de matrícula.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra todos los cursos activos organizados por departamento (HUM, HTC, CRE).
- Cada curso muestra nombre, departamento, número de créditos y descripción corta.
- El acceso requiere autenticación institucional.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.1 — Autenticación de usuarios

Nombre de la historia: Ver ficha académica completa del curso

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** consultar la ficha académica completa de un curso seleccionado **para** tomar una decisión informada sobre qué asignatura elegir.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra contenidos temáticos y metodología del curso.
- Muestra los porcentajes y tipos de evaluación.
- Muestra el perfil del estudiante recomendado.
- Muestra las competencias transversales que desarrolla el curso.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.1 — Visualizar lista de cursos

Nombre de la historia: Reproducir video introductorio del docente

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** ver el video introductorio del docente en la ficha del curso **para** conocer el enfoque del curso antes de seleccionarlo.

Criterios de aceptación:

- Si el curso tiene video cargado, el sistema lo reproduce al acceder a la ficha.
- Si el curso no tiene video, el sistema muestra el resto de la información e indica que el video no está disponible.
- El video no reemplaza la información académica textual.

Prioridad: Media

Dependencias: RF1.2 — Ver ficha académica completa

Nombre de la historia: Filtrar cursos por departamento

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** filtrar el listado de cursos por departamento **para** encontrar más rápido los cursos del área de mi interés.

Criterios de aceptación:

- El sistema filtra y muestra únicamente los cursos activos del departamento seleccionado (HUM, HTC o CRE).
- El sistema indica la cantidad de resultados encontrados.
- El filtro se puede combinar con otros filtros activos.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.1 — Visualizar lista de cursos

Nombre de la historia: Filtrar cursos por competencia transversal

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** filtrar el listado de cursos por competencia transversal **para** elegir asignaturas según las habilidades que quiero desarrollar.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra los cursos que desarrollan la competencia seleccionada.
- El sistema indica la cantidad de resultados encontrados.
- Si no hay cursos para esa competencia, el sistema lo indica.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.1 — Visualizar lista de cursos

Nombre de la historia: Buscar cursos por palabras clave

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** buscar cursos escribiendo palabras clave en el nombre o descripción **para** encontrar rápidamente asignaturas relacionadas con un tema de mi interés.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra los cursos cuyo nombre o descripción coinciden con las palabras ingresadas.
- Si no hay resultados, el sistema sugiere ajustar los filtros o palabras clave.
- La búsqueda se puede combinar con filtros activos.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.1 — Visualizar lista de cursos

Nombre de la historia: Cargar video introductorio del curso

Descripción:

Como docente **quiero** cargar el video introductorio de mi curso en la plataforma **para** que los estudiantes me conozcan y conozcan la dinámica del curso antes de elegirlo.

Criterios de aceptación:

- El sistema acepta archivos en formato MP4 con tamaño máximo de 500 MB.
- El sistema rechaza archivos con formato diferente a MP4 y muestra mensaje de error.
- Una vez cargado, el video queda disponible en la ficha pública del curso.

Prioridad: Media

Dependencias: RF1.2 — Ver ficha académica completa

Nombre de la historia: Registrar nuevo curso en EduMobility

Descripción:

Como jefe de departamento **quiero** registrar manualmente la información académica de un nuevo curso en la base de datos propia de EduMobility **para** publicarlo en el catálogo para que los estudiantes lo consulten al elegir sus electivas.

Criterios de aceptación:

- El sistema guarda el curso con todos los campos obligatorios (nombre, código, departamento, créditos, descripción, contenidos, metodología, criterios, competencias y perfil).
- El sistema muestra error si hay campos obligatorios vacíos.
- El curso queda con estado Activo y visible en el catálogo.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.2 — Asignación de roles

Nombre de la historia: Editar información de un curso existente

Descripción:

Como jefe de departamento **quiero** editar la información académica editable de un curso registrado en EduMobility **para** mantener el catálogo actualizado para que los estudiantes tomen decisiones informadas.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite editar: descripción, contenidos, metodología, criterios de evaluación, competencias y perfil del estudiante.
- El nombre, código y créditos del curso no son editables desde EduMobility.
- Los cambios se reflejan inmediatamente en la ficha pública del catálogo.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.9 — Registrar nuevo curso

Nombre de la historia: Marcar curso como inactivo

Descripción:

Como jefe de departamento **quiero** marcar un curso como inactivo cuando no se ofrezca en el semestre vigente **para** evitar que los estudiantes vean cursos no disponibles, conservando el historial académico del curso.

Criterios de aceptación:

- El sistema cambia el estado del curso a Inactivo y lo oculta del catálogo público.

- El curso permanece en el repositorio con estado Inactivo para conservar el historial.
- El sistema impide desactivar un curso con solicitudes de preaprobación activas o pendientes.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.9 — Registrar nuevo curso

4.2 Casos de uso

4.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF1 — CATÁLOGO DE ELECTIVAS

[https://drive.google.com/file/d/1EdjdN1b1Min1Yng4oeynQ29WHXu5QEA3/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1EdjdN1b1Min1Yng4oeynQ29WHXu5QEA3/view?usp=drive_link)

5. RF2: Retroalimentación Estudiantil

5.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Responder encuesta de retroalimentación del curso

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** responder la encuesta de retroalimentación de un curso HAC al finalizarlo **para** compartir mi experiencia académica con criterios objetivos para aportar al mejoramiento del área.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida vía Banner API que el estudiante haya cursado y finalizado el curso antes de mostrar el formulario.
- El formulario incluye preguntas estructuradas con valoración (1 a 5) sobre contenidos, metodología y competencias.
- Solo se permite responder la encuesta una vez; no es posible modificarla después de enviada.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.1 — Autenticación; RF2.3 — Validar cursado

Nombre de la historia: Registrar comentario sobre la metodología

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** registrar un comentario libre sobre la metodología del curso como parte de la encuesta **para** expresar mi experiencia de forma cualitativa para enriquecer la retroalimentación.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite ingresar un comentario libre de máximo 500 caracteres.
- El comentario es opcional; el formulario puede enviarse sin él.
- El comentario queda almacenado de forma anónima y solo es visible para el jefe de departamento.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF2.1 — Responder encuesta de retroalimentación

Nombre de la historia: Consultar retroalimentación de los cursos

Descripción:

Como jefe de departamento **quiero** consultar los comentarios y promedios de retroalimentación de los cursos del área HAC **para** obtener insumos objetivos para la mejora académica del departamento.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra los comentarios registrados por los estudiantes para cada curso.
- El sistema muestra promedios de valoración por pregunta y por competencia, filtrados por semestre académico.
- La información de retroalimentación no es visible para docentes ni para otros estudiantes.

Prioridad: Media

Dependencias: RF2.1 — Responder encuesta; RF2.2 — Registrar comentario

5.2 Casos de uso

5.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF2 — RETROALIMENTACIÓN ESTUDIANTIL

https://drive.google.com/file/d/1tQABRPYxXlp5VpCo8gUzW45mQ_eLOg7u/view?usp=drive_link

5.2.2 Formatos Bicolumnares

Enlace Formato Bicolumnar RF2

https://docs.google.com/document/d/1oLYLhghzmjlrcZ1VRh2VvKRTQ5_qN-O/edit?usp=drive_link&oid=109532406433787254480&rtpof=true&sd=true

6. RF3: Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias

6.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Registrar solicitud de preaprobación de equivalencia

Descripción:

Como estudiante en proceso de movilidad nacional o internacional **quiero** registrar una solicitud de preaprobación de equivalencia académica en EduMobility **para** iniciar formalmente el proceso digital de preaprobación y tener registro de seguimiento en lugar de gestionarlo por correo.

Criterios de aceptación:

- El sistema registra la solicitud con: universidad de destino, país, tipo de movilidad, nombre del curso externo, créditos y curso HAC seleccionado.
- Si algún campo obligatorio está vacío, el sistema muestra error y no guarda la solicitud.
- La solicitud queda con estado En borrador hasta que se adjunte el syllabus.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.1 — Autenticación de usuarios

Nombre de la historia: Adjuntar syllabus del curso externo

Descripción:

Como estudiante en proceso de movilidad **quiero** adjuntar el syllabus del curso externo a mi solicitud de preaprobación **para** respaldar académicamente la evaluación de la equivalencia propuesta.

Criterios de aceptación:

- El sistema acepta archivos en formato PDF o DOCX con tamaño máximo de 10 MB.
- Si el archivo supera el límite, el sistema lo rechaza y muestra mensaje de error.
- Una vez adjuntado, el syllabus queda vinculado a la solicitud y el estado cambia a Pendiente de revisión.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.1 a RF3.4 — Registro de solicitud

Nombre de la historia: Adjuntar documentación adicional de apoyo

Descripción:

Como estudiante en proceso de movilidad **quiero** adjuntar documentos adicionales de apoyo a mi solicitud **para** respaldar mi solicitud con información complementaria relevante.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite adjuntar hasta 3 documentos adicionales en formato PDF o DOCX, máximo 5 MB cada uno.
- Los documentos adicionales son opcionales; la solicitud puede enviarse sin ellos.
- Si no se adjuntan documentos adicionales, la solicitud avanza normalmente al estado Pendiente de revisión.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.5 — Adjuntar syllabus obligatorio

Nombre de la historia: Clasificación automática de la solicitud

Descripción:

Como sistema EduMobility **quiero** clasificar automáticamente cada solicitud de preaprobación en nivel ALTO, MEDIO o BAJO **para** priorizar la revisión del director de programa y el jefe de departamento según la compatibilidad académica.

Criterios de aceptación:

- El sistema clasifica como ALTO si el curso externo y la institución coinciden exactamente con el repositorio histórico aprobado.
- El sistema clasifica como MEDIO si el análisis del syllabus supera el umbral de coincidencia configurado.
- El sistema clasifica como BAJO si el análisis no supera el umbral. El jefe de departamento puede modificar la clasificación en todos los casos.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.5 — Adjuntar syllabus; RF3.10 — Configurar umbrales

Nombre de la historia: Configurar umbrales de clasificación

Descripción:

Como jefe de departamento **quiero** configurar los umbrales de clasificación de compatibilidad para las solicitudes de preaprobación **para** definir los criterios institucionales que determinan si una solicitud es ALTO, MEDIO o BAJO sin necesidad de cambiar el código.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite al jefe de departamento definir los porcentajes de coincidencia para MEDIO y BAJO.
- Los cambios se aplican a las nuevas clasificaciones realizadas a partir de la actualización.
- El sistema registra quién realizó el cambio de configuración y en qué fecha.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.2 — Asignación de roles

Nombre de la historia: Director de programa revisa solicitud y da visto bueno

Descripción:

Como director de programa **quiero** revisar las solicitudes de preaprobación de los estudiantes de mi programa y dar mi visto bueno **para** habilitar las solicitudes revisadas en la cola del jefe de departamento para su decisión formal.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra al director el listado de solicitudes pendientes de los estudiantes de su programa.
- El director puede consultar el detalle completo de cada solicitud antes de dar el visto bueno.
- Al dar el visto bueno, la solicitud pasa a la cola de revisión del jefe de departamento.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.1 a RF3.6 — Registro completo de solicitud

Nombre de la historia: Jefe de departamento emite decisión de preaprobado

Descripción:

Como jefe de departamento **quiero** revisar el detalle completo de una solicitud y emitir la decisión de preaprobado **para** dar respuesta formal al estudiante sobre la viabilidad académica de su movilidad.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra el detalle completo: datos del estudiante, universidad, curso externo, créditos, curso HAC, clasificación automática y syllabus adjunto.
- El jefe puede emitir decisión Aprobado, Rechazado o Requiere información adicional.
- Si la decisión es Rechazado o Requiere información adicional, el campo de observaciones es obligatorio.
- Al aprobarse, el sistema genera automáticamente el certificado PDF y notifica al estudiante.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.16 — Visto bueno del director

Nombre de la historia: Estudiante consulta estado e historial de sus solicitudes

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** consultar el estado actual e historial de cambios de mis solicitudes de preaprobación **para** hacer seguimiento de mi proceso de movilidad en tiempo real.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra el estado actual y el historial de cada solicitud del estudiante.
- El estudiante solo puede ver sus propias solicitudes, no las de otros.
- El historial incluye fecha, estado y observaciones de cada cambio registrado.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.1 — Registro de solicitud

Nombre de la historia: Descargar certificado PDF de preaprobado

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** descargar el certificado PDF de preaprobado generado por EduMobility **para** usarlo como soporte en la solicitud formal de equivalencia en Workflow al regresar de mi movilidad.

Criterios de aceptación:

- El certificado solo está disponible para solicitudes con estado Aprobado.
- El PDF incluye: nombre del estudiante, código, universidad, curso externo, créditos, curso HAC, nombre del jefe de departamento y fecha.

- El certificado aclara que es un preaprobado académico y no la equivalencia formal definitiva.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.18 — Decisión Aprobado

6.2 Casos de uso

6.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF3 — GESTIÓN DE PREAPROBACIONES DE EQUIVALENCIAS

https://drive.google.com/file/d/1OZ8perlwyqc14AQJCG4dM2cjpjJgp_3W/view?usp=drive_link

6.2.2 Formatos Bicolumnares

Enlace Formato Bicolumnar RF3

https://docs.google.com/document/d/1vzJGvrtHC3ckme8VnxasYyqy4oi3CCG0/edit?usp=drive_link&oid=109532406433787254480&rtpof=true&sd=true

7. RF4: Agente Inteligente de Consulta

7.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Consultar al agente de IA preaprobaciones por universidad destino

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** consultar al agente de IA qué cursos externos han sido previamente preaprobados en una universidad destino **para** orientar mi selección de materias antes de iniciar la solicitud de preaprobación.

Criterios de aceptación:

- El agente muestra los cursos externos preaprobados para la universidad indicada, con el curso HAC equivalente y la fecha.
- El agente aclara que los resultados son antecedentes informativos y no garantizan una nueva aprobación.
- Si no hay antecedentes para esa universidad, el agente lo indica claramente.

Prioridad: Media

Dependencias: RF3.12 — Repositorio de preaprobaciones históricas

Nombre de la historia: Consultar al agente de IA electivas HAC por franja horaria

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** consultar al agente de IA qué asignaturas electivas HAC están disponibles en una franja horaria específica **para** planear mi matrícula según mis restricciones de tiempo.

Criterios de aceptación:

- El agente muestra las electivas disponibles en la franja horaria indicada.
- El agente indica que la disponibilidad debe confirmarse en el sistema oficial de matrícula.
- Si no hay electivas en esa franja, el agente lo indica y sugiere franjas alternativas.

Prioridad: Baja

Dependencias: RF1.1 — Catálogo de cursos

Nombre de la historia: Obtener sugerencia de universidades destino

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** obtener sugerencias del agente de IA sobre universidades destino con mayor viabilidad de preaprobación **para** tomar decisiones más informadas sobre mi proceso de movilidad.

Criterios de aceptación:

- El agente sugiere universidades con historial de preaprobaciones aprobadas en el repositorio de EduMobility.
- El agente indica el nivel de confianza de cada sugerencia y la razón por la cual fue recomendada.
- El agente aclara que la sugerencia no garantiza aprobación futura.

Prioridad: Baja

Dependencias: RF3.12 — Repositorio de preaprobaciones históricas

7.2 Casos de uso

7.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF4 — AGENTE INTELIGENTE DE CONSULTA

https://drive.google.com/file/d/1AJsm_hERCJtuIr4f5Ci6jqEOhaGor7Rq/view?usp=drive_link

7.2.2 Formatos Bicolumnares

<< Enlace Formatos Bicolumnares RF4 >>

https://docs.google.com/document/d/1JQR_rYOZUYNiU-iVPuZIWCDq6TkfisQo/edit?usp=drive_link&oid=109532406433787254480&rtpof=true&sd=true

8. RF5: Integración Institucional y Autenticación

8.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Iniciar sesión con SSO institucional

Descripción:

Como usuario de EduMobility **quiero** iniciar sesión mediante el sistema de identidad institucional de Icesi (SSO o Banner) **para** acceder a la plataforma con mis permisos correspondientes según mi rol.

Criterios de aceptación:

- El sistema autentica al usuario con sus credenciales institucionales.
- El sistema asigna automáticamente el rol correspondiente: Estudiante, Director de Programa, Jefe de Departamento, Docente o Administrador.
- Si el proveedor de identidad no responde, el sistema muestra mensaje indicando que el servicio no está disponible.

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna — es el primer paso de acceso

Nombre de la historia: Manejo de credenciales inválidas

Descripción:

Como usuario **quiero** recibir un mensaje claro cuando mis credenciales sean incorrectas **para** corregir el error e intentar nuevamente.

Criterios de aceptación:

- El sistema niega el acceso y muestra mensaje de error cuando las credenciales son incorrectas.
- Después de superar el límite de intentos fallidos, el sistema bloquea temporalmente el acceso.
- El mensaje de error no revela información sensible sobre la cuenta.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.1 — Iniciar sesión con SSO

Nombre de la historia: Restricción de acceso por permisos de rol

Descripción:

Como usuario autenticado **quiero** que el sistema restrinja el acceso a funcionalidades según mi rol **para** garantizar seguridad y privacidad de la información académica.

Criterios de aceptación:

- El sistema bloquea el acceso cuando el usuario intenta acceder a una funcionalidad no habilitada para su rol.
- El sistema muestra mensaje de permisos insuficientes.
- Las restricciones aplican tanto en la interfaz como en el servidor.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.1 — Autenticación; RF5.2 — Asignación de roles

8.2 Casos de uso

8.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF5 — INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL Y AUTENTICACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1Cob_uqzbXDCOXneFOyJOPPILphDBpwzl/view?usp=drive_link

8.2.2 Formatos Bicolumnares

Enlace Formato Bicolumnar RF5

https://docs.google.com/document/d/1G7FuhC7-Dwhpl6pM3wFN6zRT5O2njzB6/edit?usp=drive_link&oid=109532406433787254480&rtpof=true&sd=true

